Projeto de Software

Antecipe

Hackathon Kanastra

Especificação de Requisitos e
Arquitetura Consolidada

Importar. Decidir. Explicar. Simular.

Versão Consolidada: 2.1

Especificação Final - Requisitos, Arquitetura e
Contratos dos Arquivos de Referência

24/10/2026 - America/Sao_Paulo

Sumário

1 Requisitos de Sistema **1**
- 1.1 Objetivo, escopo e atualização dos insumos . . . 1
- 1.2 Entidades e conceitos fundamentais do domínio . . . 1
- 1.3 Núcleo obrigatório do MVP . . . 1
- 1.4 Requisitos Funcionais . . . 2
- 1.5 Requisitos Não Funcionais . . . 4
- 1.6 Definições fechadas do domínio e da arquitetura . . . 4

2 Projeto de Software **6**
- 2.1 Registro consolidado de decisões . . . 6
- 2.2 Camadas e responsabilidades . . . 7
- 2.3 Persistência de Dados: carga e consulta cadastral . . . 7
- 2.4 Mapeamento de Ferramentas . . . 8
- 2.5 Cálculo de PL e processamento em duas passagens . . . 8
- 2.6 Algoritmo determinístico do motor de regras . . . 9

3 QA **10**
- 3.1 Critérios de aceitação base . . . 10
- 3.2 Catálogo de cenários TDD . . . 10
- 3.3 Contrato do resultado esperado e amostra correlacionada . . . 12
- 3.4 Aceitação com os arquivos de referência . . . 13

4 Processo de Integração **14**
- 4.1 Papel dos arquivos fornecidos . . . 14
- 4.2 Contrato do estoque CSV . . . 14
- 4.3 Contrato e parâmetros de validadores_antecipe.json . . . 15
- 4.4 Integração por API entre front-end e back-end . . . 16

5 Usabilidade **17**
- 5.1 Jornada do usuário consolidada . . . 17

6 Integração e Fluxo de Trabalho **18**
- 6.1 Etapa 1 - Domínio e Motor FIDC em TDD (Prioridade Máxima) . . . 18
- 6.2 Etapa 2 - Persistência, Leitura de Planilhas e Worker Two-Pass . . . 18
- 6.3 Etapa 3 - API FastAPI e Frontend Vue 3 + Quasar . . . 18
- 6.4 Etapa 4 - Integração dos Arquivos de Referência e Aceitação . . . 18

1 Requisitos de Sistema

1.1 Objetivo, escopo e atualização dos insumos

Definir o produto **Antecipe** de importação, validação de risco e simulação de aquisição de recebíveis para FIDCs: a empresa seleciona múltiplos arquivos CSV ou Excel (`.xlsx`), envia em batches, acompanha o processamento em tempo real e consulta os resultados (`APROVADO` ou `BARRADO`), motivos parametrizados e valores líquidos (V_a) em tabelas paginadas no servidor.

O **Antecipe** é uma plataforma de antecipação de recebíveis que permite a empresas submeterem lotes de títulos/notas fiscais (recebíveis) para venda a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), recebendo o valor à vista com aplicação de taxa de desconto comercial simples.

a situação cadastral dos CNPJs será consultada em uma tabela PostgreSQL carregada a partir do arquivo cadastral fornecido. O JSON de validadores define as regras variáveis por fundo; o CSV de estoque contém as notas a analisar; o JSON de resultado esperado serve como referência de aprovação/recusa por linha. Os contratos, parâmetros e exemplos reais estão nas seções 2.3, 3.3, 3.4 e 4. Para esta revisão, foram lidos somente o cabeçalho e as seis primeiras notas do estoque, sem processamento integral do lote.

1.2 Entidades e conceitos fundamentais do domínio

- **Fundo (FIDC):** Entidade compradora dos títulos. Cada fundo possui seu próprio conjunto de regras, limites paramétricos e Patrimônio Líquido (PL).
- **Cedente (Empresa):** Empresa vendedora/originadora do título que submete as notas fiscais para antecipação (ex.: empresa da Ana).
- **Recebível (Título / Nota Fiscal):** Direito creditório de receber um valor futuro (`VALOR_NOMINAL`) por uma venda já entregue.
- **Sacado:** Cliente final pagador responsável pelo adimplemento da obrigação na data de vencimento (`DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL`).
- **Agrupamento por Raiz de CNPJ:** Agrupamento de filiais e matriz sob o mesmo grupo econômico, considerando exclusivamente os **8 primeiros dígitos** do CNPJ de `DOC_CEDENTE` ou `DOC_SACADO`.
- **Patrimônio Líquido ($\mathbf{PL_{Fundo}}$):** Valor total de referência do fundo para cálculo dos limites de exposição. É calculado dinamicamente pela soma do valor nominal de **todas as notas do mesmo fundo** presentes no lote/contexto de entrada:

$$\mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}} = \sum \mathrm{VALOR_NOMINAL}_{\mathrm{Notas\ do\ Fundo}}$$

1.3 Núcleo obrigatório do MVP

1. Criar lote de seleção com manifesto de arquivos (`.csv` e `.xlsx`), preservando a identidade de cada arquivo.
2. Enviar arquivos em batches com retry isolado e acompanhamento de progresso.
3. Ler registros normalizando documentos, datas e valores numéricos em `Decimal`.
4. Importar a base cadastral para o banco e carregar regras dinamicamente a partir do contrato de `validadores_antecipe.json`, sem deploy, respeitando a flag `ativo: true | false` de cada validador e fixando a configuração para a duração do lote.
5. Calcular o Patrimônio Líquido dinâmico por fundo ($\mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}} = \sum \mathrm{VALOR_NOMINAL}_{\mathrm{Notas\ do\ Fundo}}$).
6. Validar unicidade pela chave composta `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO` (`NOTA_DUPLICADA`).

7. Executar os validadores ativos: `CNPJ_SACADO_VALIDO`, `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`, `TIPO_RECEBIVEL`, `VALOR_MINIMO`, `NAO_VENCIDA`, `PRAZO_MINIMO`, `PRAZO_MAXIMO`, `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` (por raiz de 8 dígitos) e `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE` (por raiz de 8 dígitos).
8. Calcular o Desconto Comercial Simples (i_d, D, V_a) para notas `APROVADO` e atribuir $V_a = 0,00$ para notas `BARRADO`.
9. Persistir resultados e disponibilizar consulta paginada por cursor com filtros por status e motivo de recusa.

1.4 Requisitos Funcionais

1.4.1 Módulo 1: Ingestão e Processamento de Lotes

- **RF01 - Upload de Lotes (CSV e XLSX):** O sistema deve permitir a importação de ficheiros `.csv` e `.xlsx` contendo listas de notas fiscais para análise, suportando envio de múltiplos arquivos em batches.
- **RF02 - Processamento Assíncrono e Acompanhamento:** O sistema deve processar os lotes em segundo plano e fornecer à interface do utilizador o progresso da execução em tempo real ("processando… mostrar o andamento").
- **RF03 - Idempotência no Reenvio de Lotes:** Caso um ficheiro ou operação seja reenviado ("trata reenvios sem repetir operações"), o sistema deve identificar a requisição por chave idempotente e evitar o reprocessamento duplicado.

1.4.2 Módulo 2: Motor de Regras e Elegibilidade (Back-end)

Todas as regras possuem ativação dinâmica via flag booleana (`ativo: true | false`) e parâmetros lidos em tempo de execução sem necessidade de *deploy*.

- **RF04 - Unicidade Operacional Anti-Duplicidade (`NOTA_DUPLICADA`):**
  - **Chave Única:** Composta pela concatenação exata de:
    $$\text{Chave Única} = \text{DOC_CEDENTE} + \text{DOC_SACADO} + \text{NU_DOCUMENTO}$$
  - **Regra:** Se a chave única já tiver sido aprovada anteriormente na esteira (ou em operação concorrente), o título é imediatamente **BARRADO** pelo código `NOTA_DUPLICADA`.
- **RF05 - Validação de Estrutura do CNPJ (`CNPJ_SACADO_VALIDO`):**
  - **Regra:** O campo `DOC_SACADO` deve conter 14 dígitos numéricos e satisfazer o cálculo matemático dos dois dígitos verificadores (DV) do algoritmo oficial do CNPJ. Caso contrário, é **BARRADO** por `CNPJ_SACADO_VALIDO`.
- **RF06 - Situação Cadastral na Base Importada (`SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`):**
  - **Fonte:** o arquivo cadastral fornecido deve ser importado previamente para a tabela `cnpj_situacao_cadastral` no PostgreSQL. O arquivo efetivamente recebido é `cnpj_situacao_mock.csv`, com colunas `DOC` e `SITUACAO_CADASTRAL`; a menção a `cnpj_situacao_mock.json` descreve o mesmo papel de insumo, mas esse JSON não está presente na entrega.
  - **Regra:** consultar o `DOC_SACADO` normalizado pelo CNPJ completo nessa tabela e verificar se sua situação pertence a `situacoes_aceitas` (no exemplo, `["ATIVA"]`). Situações fora da lista ou CNPJ não encontrado resultam em título **BARRADO** por `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`. A consulta cadastral do MVP usa essa base fornecida, sem chamadas à Receita Federal ou a serviços externos durante o processamento.
  - **Desempenho:** CNPJ textual com índice único; consultas em lote dos documentos distintos e reutilização dos resultados durante a execução, evitando uma consulta por nota. A checagem estrutural de RF05 continua sendo uma regra separada, conforme o JSON de validadores.
- **RF07 - Tipo de Recebível Permitido (`TIPO_RECEBIVEL`):**

  - **Regra:** O campo `TIPO_RECEBIVEL` deve pertencer à lista paramétrica `tipos_aceitos` (ex.: `["Duplicata", "Duplicata de Serviço"]`). Tipos não listados (ex.: Cheque, CCB) são **BARRADOS** por `TIPO_RECEBIVEL`.
- **RF08 - Valor Mínimo por Título (`VALOR_MINIMO`):**
  - **Regra:** O título deve satisfazer VALOR_NOMINAL $\geq$ valor_minimo. Caso contrário, é **BARRADO** por `VALOR_MINIMO`.
- **RF09 - Status de Vencimento (`NAO_VENCIDA`):**
  - **Cálculo de Prazo (n):**
    $$n = \text{DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL} - \text{DATA_AQUISICAO} \quad \text{(em dias)}$$
  - **Regra:** O título deve satisfazer $n \geq 0$. Se $n < 0$, é **BARRADO** por `NAO_VENCIDA`.
- **RF10 - Janela de Prazos Mínimo e Máximo (`PRAZO_MINIMO` e `PRAZO_MAXIMO`):**
  - **Regra:** O prazo n deve respeitar o intervalo fechado prazo_minimo_dias $\leq n \leq$ prazo_maximo_dias.
  - Se $n <$ prazo_minimo_dias $\rightarrow$ **BARRADO** por `PRAZO_MINIMO`.
  - Se $n >$ prazo_maximo_dias $\rightarrow$ **BARRADO** por `PRAZO_MAXIMO`.
- **RF11 - Concentração Máxima por Sacado (`CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`):**
  - **Agrupamento:** Raiz do CNPJ de `DOC_SACADO` (8 primeiros dígitos).
  - **Fórmula de Limite (L_s) e Exposição (E_s):**
    $$L_s = \text{PL}_{\text{Fundo}} \times \left(\frac{\text{percentual_maximo_sacado}}{100} \right)$$
    $$E_s = \text{Saldo Atual Aprovado da Raiz do Sacado} + \text{VALOR_NOMINAL}_{\text{Novo Título}}$$
  - **Regra:** Se $E_s \leq L_s$, o título é aprovado na regra e incrementa o saldo acumulado do grupo econômico do sacado. Se $E_s > L_s$, é **BARRADO** por `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`.
- **RF12 - Concentração Máxima por Cedente (`CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE`):**
  - **Agrupamento:** Raiz do CNPJ de `DOC_CEDENTE` (8 primeiros dígitos).
  - **Fórmula de Limite (L_c) e Exposição (E_c):**
    $$L_c = \text{PL}_{\text{Fundo}} \times \left(\frac{\text{percentual_maximo_cedente}}{100} \right)$$
    $$E_c = \text{Saldo Atual Aprovado da Raiz do Cedente} + \text{VALOR_NOMINAL}_{\text{Novo Título}}$$
  - **Regra:** Se $E_c \leq L_c$, o título é aprovado na regra e incrementa o saldo acumulado do grupo econômico do cedente. Se $E_c > L_c$, é **BARRADO** por `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE`.

1.4.3 Módulo 3: Precificação e Simulação Financeira (Desconto Comercial Simples)

- **RF13 - Cálculo de Deságio e Valor Líquido de Aquisição (V_a):** Para títulos com status `APROVADO` em todos os validadores ativos, calcula-se o valor líquido pelo método de **Desconto Comercial Simples**:
  1. **Taxa Diária Simples (i_d):**
     $$i_d = \frac{i_m}{100 \times B}$$
     (onde i_m é a taxa de juros mensal percentual e B é a base de dias do mês comercial, ex.: 30 *dias).*
  2. **Valor do Desconto/Deságio (D):**
     $$D = \text{VALOR_NOMINAL} \times i_d \times n$$
  3. **Valor de Aquisição Líquido (V_a):**
     $$V_a = \text{VALOR_NOMINAL} - D$$
- **RF14 - Tratamento Financeiro de Títulos Barrados:** Para todo título com status `BARRADO`, o campo de valor de aquisição líquido (V_a) deve ser obrigatoriamente preenchido com $0,00$.

1.4.4 Módulo 4: Interface e Experiência do Utilizador (Front-end / UX)

- **RF15 - Painel Paginado de Status das Notas:** A interface deve listar os registros de forma paginada no servidor, exibindo origem, documento, cedente, sacado, prazo (n), valor nominal, status (`APROVADO` ou `BARRADO`), motivos de recusa e valor líquido (V_a).
- **RF16 - Explicabilidade Clara das Recusas:** Exibir o código oficial do validador violado acompanhado da explicação parametrizada (ex.: *"PRAZO_MAXIMO: esta nota vence em 90 dias; o limite configurado é 60"*).

1.5 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 - Alta Volumetria (Throughput Obrigatório):** A arquitetura deve suportar o processamento eficiente de lotes contendo de **100.000 a 500.000 linhas** sem *timeout* HTTP, utilizando dois passos sobre os dados ou agregação prévia eficiente para o cálculo do PL_{Fundo}.
- **RNF02 - Controlo de Concorrência Estrito:** O sistema deve garantir consistência transacional no banco de dados (índices únicos + *locks* transacionais por Fundo/Raiz de CNPJ) para impedir vendas duplicadas ou violação de concentração em envios simultâneos.
- **RNF03 - Observabilidade de Progresso em Tempo Real:** Atualização contínua do andamento do lote (bytes transferidos no upload e linhas processadas no motor).
- **RNF04 - Precisão Numérica:** Uso estrito de `Decimal` para todas as operações de moeda e taxas ($i_d, D, V_a, \text{PL}_{\text{Fundo}}, L_s, L_c$).

1.6 Definições fechadas do domínio e da arquitetura

Todas as lacunas técnicas e de negócio que antes estavam pendentes foram **definitivamente fechadas** com base na especificação de regras do FIDC:

ID	Tópico	Status	Definição Consolidada e Regra Aplicável
P01	Volumetria de 100k a 500k linhas	**FECHADO**	**Obrigatório no MVP.** O sistema processa lotes de 100 mil a 500 mil linhas em background usando leitura otimizada e persistência em lote, reportando o andamento na interface.
P02	Simulação vs. Aquisição na Esteira	**FECHADO**	Títulos aprovados na esteira atualizam imediatamente o saldo acumulado de exposição (E_s e E_c) e registram sua Chave Única para barrar duplicidades futuras (`NOTA_DUPLICADA`). Títulos barrados têm $V_a = 0,00$ e não consomem limite de concentração.
P03	Contexto e Patrimônio do Fundo	**FECHADO**	Cada registro pertence a um Fundo identificado no lote. O Patrimônio Líquido (PL_{Fundo}) é calculado dinamicamente pela soma de `VALOR_NOMINAL` de todas as notas daquele fundo no lote/estoque.
P04	Identidade Única do Recebível	**FECHADO**	Definida exatamente pela concatenação textual: $\text{Chave Única} = \text{DOC_CEDENTE} + \text{DOC_SACADO} + \text{NU_DOCUMENTO}$. Se já aprovada antes, barra com `NOTA_DUPLICADA`.
P05	Cálculo de Concentração (Sacado e Cedente)	**FECHADO**	Agrupamento pela **Raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos)** de `DOC_SACADO` e `DOC_CEDENTE`. Limite $L = \text{PL}_{\text{Fundo}} \times (\text{percentual_maximo}/100)$. A exposição futura $E = \text{Saldo Atual Aprovado} + \text{VALOR_NOMINAL}_{\text{Novo Título}}$ deve satisfazer $E \leq L$. Avaliado de forma determinística após apuração do PL_{Fundo}.
P06	Fórmula de Deságio e Precificação	**FECHADO**	**Desconto Comercial Simples:** $i_d = \frac{i_m}{100 \times B}$; Desconto $D = \text{VALOR_NOMINAL} \times i_d \times n$; Valor Líquido $V_a = \text{VALOR_NOMINAL} - D$. Para títulos `BARRADO`, $V_a = 0,00$.

ID	Tópico	Status	Definição Consolidada e Regra Aplicável
P07	Cálculo de Prazo (n) e Notas Vencidas	**FECHADO**	Prazo operacional em dias corridos: $n = \text{DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL} - \text{DATA_AQUISICAO}$. Regra `NAO_VENCIDA` exige $n \geq 0$ (vencer no próprio dia da aquisição, $n = 0$, é permitido pela regra $n \geq 0$, sujeito ao `PRAZO_MINIMO`).
P08	Tratamento de Erros de Arquivo vs. Linha	**FECHADO**	Erro estrutural grave (cabeçalho ausente, arquivo corrompido) recusa o arquivo (`FALHOU`). Inconformidades de dados ou regras (ex.: CNPJ inválido) barram a linha específica (`BARRADO` por `CNPJ_SACADO_VALIDO`) mantendo o processamento das demais linhas.
P09	Dinamicidade das Regras sem Deploy	**FECHADO**	Cada validador possui a flag `ativo` (`true`/`false`) e parâmetros de corte lidos em tempo de execução por lote/fundo.
P10	Validação Cadastral e Estrutural do CNPJ	**FECHADO**	`CNPJ_SACADO_VALIDO` verifica estrutura/DV quando ativo. `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO` consulta a tabela PostgreSQL `cnpj_situacao_cadastral`, previamente carregada de `cnpj_situacao_mock.csv`, e verifica `situacoes_aceitas`. Consulta por CNPJ completo normalizado, sem integração externa no MVP.
P11	Tipo de Recebível Aceito	**FECHADO**	Validador `TIPO_RECEBIVEL` verifica se o campo consta na lista paramétrica `tipos_aceitos` (ex.: `["Duplicata", "Duplicata de Serviço"]`).
P12	Stack Backend e Banco de Dados	**FECHADO**	Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, PostgreSQL 16+, `python-calamine` / `openpyxl`.
P13	Idempotência de Reenvio	**FECHADO**	Reenvio acidental de transporte com mesma chave de idempotência devolve o processamento existente sem duplicar registros; envio de uma nota já aprovada em nova operação barra a nota como `NOTA_DUPLICADA`.
P14	Códigos e Explicabilidade de Recusa	**FECHADO**	Padronizados os 10 códigos oficiais de barramento: `NOTA_DUPLICADA`, `CNPJ_SACADO_VALIDO`, `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`, `TIPO_RECEBIVEL`, `VALOR_MINIMO`, `NAO_VENCIDA`, `PRAZO_MINIMO`, `PRAZO_MAXIMO`, `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` e `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE`.
P15	Contrato Excel e CSV	**FECHADO**	Suporte a `.csv` (`;`, UTF-8, vírgula decimal, `dd/mm/aaaa`) e `.xlsx` (primeira aba de dados ou aba nomeada segundo template, sem execução de macros/fórmulas).
P16	Limites de Batch de Upload	**FECHADO**	Até 3 arquivos ou 64 MiB por requisição de batch no fluxo padrão, com manifesto prévio do lote.
P17	Colunas e Visualização na Tabela	**FECHADO**	Exibir: Linha/Origem, `NU_DOCUMENTO`, `DOC_CEDENTE` (e raiz), `DOC_SACADO` (e raiz), `TIPO_RECEBIVEL`, `DATA_AQUISICAO`, `DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL`, Prazo (n), `VALOR_NOMINAL`, Status (`APROVADO`/`BARRADO`), Código/Motivo de Recusa e Valor de Aquisição (V_a).
P18	Framework Frontend	**FECHADO**	**Vue 3 + Quasar Framework** (SPA).
P19	Orçamento de Latência de Consulta	**FECHADO**	Paginação por cursor no backend com meta de p95 ≤ 300 ms para páginas de até 100 registros.

2 Projeto de Software

2.1 Registro consolidado de decisões

Esta seção documenta as revisões feitas sobre o rascunho arquitetural anterior após a incorporação do documento `regras_de_negocio_fidc.md` e do vídeo oficial.

Classificação	Significado
DECIDIDO	Escolha explícita e fechada pela equipe e pelas regras de negócio do desafio
PROPOSTO	Recomendação técnica padrão aprovada para o MVP
FUTURO	Evolução prevista para pós-MVP (ex.: Cloud Storage S3)

ID	Tema	Estado	Definição
D01	Repositório	**DECIDIDO**	Monorepo contendo `frontend/` e `backend/`
D02	Linguagem Backend	**DECIDIDO**	Python 3.11+ com tipagem estrita e `Decimal` para cálculos financeiros
D03	Regra de Negócio	**DECIDIDO**	100% das regras de negócio, cálculo de PL, concentração e deságio no backend
D04	Arquitetura	**DECIDIDO**	Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) em Monólito Modular
D05	Armazenamento Inicial	**DECIDIDO**	Armazenamento em pasta local persistente do servidor atrás da porta `ArmazenamentoDeArquivos`
D06	Nuvem	**FUTURO**	Adaptador S3/Cloud Storage no futuro sem alterar o domínio
D07	Execução de Lotes	**DECIDIDO**	Processamento assíncrono em background (Two-Pass: 1º cálculo de PL_{Fundo}, 2º validação e precificação)
D08	HTTP e Persistência	**DECIDIDO**	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL
D09	Envio em Batches	**DECIDIDO**	Seleção de múltiplos arquivos no mesmo lote, enviados em batches controlados
D10	Volumetria Obrigatória	**DECIDIDO**	Suporte garantido de 100.000 a 500.000 linhas no MVP com feedback de progresso
D11	Concorrência	**DECIDIDO**	Controle transacional no PostgreSQL contra `NOTA_DUPLICADA` e violação de concentração simultânea
D12	Escrita no Banco	**DECIDIDO**	Inserção em lote (*bulk insert* / `COPY`) em batches configuráveis (1.000 a 5.000 registros)
D13	Planilhas Suportadas	**DECIDIDO**	Suporte oficial a `.csv` e `.xlsx` (via `python-calamine` / `openpyxl read-only`)
D14	Paginação	**DECIDIDO**	Paginação no backend via cursor (*keyset pagination*); frontend nunca baixa o arquivo inteiro
D15	Tecnologia Frontend	**DECIDIDO**	**Vue 3 + Quasar Framework (SPA com Vite)**. *(Svelte 5 excluído)*
D16	Fonte Cadastral	**DECIDIDO**	Importar `cnpj_situacao_mock.csv` para `cnpj_situacao_cadastral` e consultar CNPJ completo normalizado no PostgreSQL.
D17	Configuração de Referência	**DECIDIDO**	`validadores_antecipe.json` fornece fundo, flags, parâmetros e precificação; preservar uma versão da configuração utilizada em cada lote.
D18	Referência de Aceitação por Linha	**DECIDIDO**	Comparar a saída com `resultado_esperado_100k.json`, vinculando `linha` e `id` ao CSV de estoque; esse arquivo não participa da decisão do motor.

2.2 Camadas e responsabilidades

Camada	Responsabilidade	Isolamento
Domínio (`domain/`)	Entidades (`Titulo`, `Fundo`, `ResultadoAnalise`), Validador de CNPJ (DV), Motor de Regras FIDC, Agrupador de Raiz de CNPJ (8 dígitos) e Calculadora de Deságio Comercial Simples (`Decimal`).	Zero dependência de FastAPI, SQLAlchemy ou sistema de arquivos.
Aplicação (`application/`)	Casos de uso (`CriarLote`, `ProcessarLoteTwoPass`, `ConsultarResultadosPaginados`, `AtualizarRegrasFundo`, `ImportarBaseCadastral`), controle de idempotência e coordenação transacional.	Depende apenas do Domínio e das Portas (Interfaces/Protocols).
Portas (`ports/`)	`ArmazenamentoDeArquivos`, `RepositorioDeLotes`, `RepositorioDeTitulos`, `RepositorioCadastralSacado`, `ProvedorDeRegrasFundo`, `LeitorDePlanilhas`.	Contratos abstratos (`typing.Protocol`).
Adaptadores (`adapters/`)	Rotas FastAPI, Repositórios PostgreSQL/SQLAlchemy (incluindo consulta cadastral em lote), Leitor CSV/XLSX (`calamine`/`openpyxl`), Importador CSV cadastral, Leitor JSON de regras, Storage Local em Disco.	Implementam as portas definidas.

2.3 Persistência de Dados: carga e consulta cadastral

O CSV cadastral recebido usa `;` e tem este formato observado:

```
DOC;SITUACAO_CADASTRAL
01.000.171/0001-83;ATIVA
01.026.553/0001-86;ATIVA
```

Modelo mínimo proposto para a tabela `cnpj_situacao_cadastral`:

Coluna	Tipo / restrição	Origem e finalidade
`cnpj`	`varchar(14)`, chave primária, exatamente 14 dígitos	`DOC` sem máscara; mantém zeros iniciais e fornece índice para busca direta.
`situacao_cadastral`	`text NOT NULL`	`SITUACAO_CADASTRAL`, normalizada com remoção de espaços externos e caixa alta.
`versao_carga`	Identificador obrigatório da importação	Rastreia o conjunto cadastral usado na análise.
`importado_em`	`timestamptz NOT NULL`	Registra quando ocorreu a carga.

Fluxo de carga e consulta:

1. Importar o arquivo cadastral por operação própria, separada do upload das notas; validar cabeçalhos, documentos e situações antes da publicação da carga.
2. Usar carga em lote (`COPY`/bulk insert) e publicação transacional. Reimportar o mesmo conteúdo não deve duplicar CNPJs; documentos repetidos com situações conflitantes devem ser sinalizados, sem escolha silenciosa.
3. Disponibilizar a base importada antes de liberar a análise do estoque. Uma base ainda não carregada é falha de preparação, distinta de um CNPJ específico ausente em uma base disponível.
4. Na análise, consultar os CNPJs completos distintos de cada batch por `RepositorioCadastralSacado`, reutilizando as respostas em memória. O índice da chave primária atende à busca; não varrer o CSV cadastral para cada nota.

5. Comparar a situação encontrada com `situacoes_aceitas`. Se ausente ou fora da lista, registrar `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO` e explicar a situação encontrada ou a ausência do cadastro.
6. Manter a mesma versão cadastral durante um lote. No MVP, impedir substituição da base enquanto houver processamento que a utilize; versionamento de snapshots é uma alternativa de evolução.

Conforme informado na entrega, a base contém a situação de todos os CNPJs listados no estoque. Essa cobertura deverá ser conferida na validação integral; a leitura por amostra desta revisão não comprova cobertura total. A existência de um CNPJ na tabela não substitui a regra estrutural `CNPJ_SACADO_VALIDO` quando ela estiver ativa.

2.4 Mapeamento de Ferramentas

2.4.1 Frameworks e bibliotecas do front-end

- **Decisão:** O **Svelte 5 foi excluído** do projeto.
- **Stack Oficial de Frontend: Vue 3 (Composition API) + Quasar Framework (SPA com Vite)**. O componente `QTable` operando em modo `@request` com paginação remota via cursor atende com perfeição à visualização de lotes de 500 mil linhas.

2.4.2 Linguagem, bibliotecas e execução do back-end

1. **Leitura de Excel (`.xlsx`) e CSV:**
   - Usar `python-calamine` (binding em Rust) como leitor principal de `.xlsx` para garantir leitura de 100k-500k linhas em poucos segundos e baixo consumo de RAM, mantendo `openpyxl (read_only=True)` como fallback.
2. **Isolamento de CPU (FastAPI + Worker):**
   - O processamento das passagens de validação e cálculo com `Decimal` para 500 mil linhas deve rodar fora do *event loop* principal do FastAPI (via `ProcessPoolExecutor` ou worker dedicado), mantendo a API de progresso e paginação com latência abaixo de 300ms.
3. **Persistência Bulk de Alta Performance:**
   - Utilizar `COPY` (via `psycopg`) ou `bulk_insert_mappings` em batches de `5.000` registros no PostgreSQL.

2.5 Cálculo de PL e processamento em duas passagens

- **Descoberta Crítica nas Regras de Negócio:** O documento de regras define que o Patrimônio Líquido do Fundo é a soma do valor nominal de todas as notas do mesmo fundo presentes no lote/arquivo ($\text{PL}_{\text{Fundo}} = \sum \text{VALOR_NOMINAL}_{\text{Notas do Fundo}}$), e que os limites de concentração (L_s e L_c) dependem diretamente desse PL_{Fundo}.
- **Impacto Arquitetural (Processamento em Duas Passagens - *Two-Pass Processing*):** Não é possível avaliar a concentração ($E_s \leq L_s$ e $E_c \leq L_c$) na primeira linha lida sem antes conhecer a soma total (PL_{Fundo}) de todas as notas daquele fundo no lote! Portanto, o worker de processamento deve operar em **2 etapas rápidas**:
  1. **Passagem 1 (Indexação e Agregação de PL):** Leitura rápida dos arquivos do lote para validar estrutura, normalizar dados e acumular o PL_{Fundo} total de cada fundo.
  2. **Passagem 2 (Avaliação Determinística de Regras e Precificação):** Com o PL_{Fundo} consolidado e os limites L_s e L_c calculados em reais, o motor percorre os registros aplicando as regras estáticas e incrementando os saldos de concentração (E_s e E_c) apenas para os títulos aprovados.

2.6 Algoritmo determinístico do motor de regras

Para cumprir rigorosamente as regras do documento `regras_de_negocio_fidc.md` em lotes de até 500.000 linhas:

1. **Congelamento de Contexto:** Carrega a configuração do(s) fundo(s), conforme o contrato de `validadores_antecipe.json`, incluindo flags, parâmetros e precificação, e o estado atual de títulos já aprovados e saldos por raiz de CNPJ no banco. Registra a versão das regras e da carga cadastral utilizada. A base `cnpj_situacao_cadastral` deve estar carregada antes da análise; alterações de configuração passam a valer em novos lotes.
2. **Passagem 1 - Apuração do Patrimônio Líquido ($\mathbf{PL_{Fundo}}$):**
   - Lê os registros do lote, valida integridade sintática básica e acumula em memória (com `Decimal`) o $\mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}} = \sum \mathrm{VALOR_NOMINAL}$ para cada fundo presente no lote.
   - Calcula os tetos absolutos em reais de cada fundo:
     $$L_s = \mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}} \times \left(\frac{\mathrm{percentual_maximo_sacado}}{100}\right), \quad L_c = \mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}} \times \left(\frac{\mathrm{percentual_maximo_cedente}}{100}\right)$$
3. **Passagem 2 - Validação Sequencial e Precificação:**
   - Para cada título (em ordem determinística de arquivo e linha de origem):
     1. Verifica **Unicidade (`NOTA_DUPLICADA`)** pela chave `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO` contra o conjunto de chaves aprovadas (no banco e no lote atual). Se existir → `BARRADO` (`NOTA_DUPLICADA`), $V_a = 0,00$.
     2. Se `CNPJ_SACADO_VALIDO` estiver ativo: valida 14 dígitos e dígitos verificadores de `DOC_SACADO`.
     3. Se `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO` estiver ativo: verifica se a situação do `DOC_SACADO` normalizado, obtida da tabela `cnpj_situacao_cadastral` via `RepositorioCadastralSacado`, pertence a `situacoes_aceitas`. Consultar documentos distintos por batch e reutilizar o resultado; CNPJ ausente reprova essa regra.
     4. Se `TIPO_RECEBIVEL` estiver ativo: verifica se `TIPO_RECEBIVEL` pertence a `tipos_aceitos`.
     5. Se `VALOR_MINIMO` estiver ativo: verifica VALOR_NOMINAL $\geq$ valor_minimo.
     6. Calcula prazo $n = \mathrm{DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL} - \mathrm{DATA_AQUISICAO}$.
     7. Se `NAO_VENCIDA` estiver ativo: verifica $n \geq 0$.
     8. Se `PRAZO_MINIMO` estiver ativo: verifica $n \geq$ prazo_minimo_dias.
     9. Se `PRAZO_MAXIMO` estiver ativo: verifica $n \leq$ prazo_maximo_dias.
     10. Se `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` estiver ativo: extrai `raiz_sacado = DOC_SACADO[:8]`, calcula $E_s = \mathrm{saldo_sacado}[raiz_sacado] + \mathrm{VALOR_NOMINAL}$ e verifica $E_s \leq L_s$.
     11. Se `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE` estiver ativo: extrai `raiz_cedente = DOC_CEDENTE[:8]`, calcula $E_c = \mathrm{saldo_cedente}[raiz_cedente] + \mathrm{VALOR_NOMINAL}$ e verifica $E_c \leq L_c$.
     12. **Decisão Final do Título:**
         - Se qualquer regra falhar: Status = `BARRADO`, registra código(s) de recusa, define $D = 0,00$ e $V_a = 0,00$. (Não incrementa saldos de concentração nem bloqueia a chave única para uso legítimo futuro se for erro cadastral/parâmetro, exceto se a própria nota já era duplicada).
         - Se todas as regras ativas passarem:
           * Status = `APROVADO`
           * Registra a Chave Única no conjunto de títulos aprovados
           * Incrementa $\mathrm{saldo_sacado}[raiz_sacado] \mathrel{+}= \mathrm{VALOR_NOMINAL}$
           * Incrementa $\mathrm{saldo_cedente}[raiz_cedente] \mathrel{+}= \mathrm{VALOR_NOMINAL}$
           * Calcula $i_d = \frac{i_m}{100 \times B}$, $D = \mathrm{VALOR_NOMINAL} \times i_d \times n$ e $V_a = \mathrm{VALOR_NOMINAL} - D$.

3 QA

3.1 Critérios de aceitação base

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Nota Elegível Padrão	`NF 0142`, $n = 30$ dias, VALOR_NOMINAL = R$ 10.000,00 ($i_m = 2,0\%, B = 30$)	Status: **APROVADO** | $i_d = 0,000666...$ | D = R$ 200,00 | V_a = R$ 9.800,00
Violação de Prazo Máximo	`NF 0157`, $n = 90$ dias, VALOR_NOMINAL = R$ 4.500,00 (prazo_maximo_dias = 60)	Status: **BARRADO** (`PRAZO_MAXIMO`) | V_a = R$ 0,00
Nota Vencida	DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL < DATA_AQUISICAO ($n = -5$ dias)	Status: **BARRADO** (`NAO_VENCIDA`) | V_a = R$ 0,00
Tentativa de Duplicidade	Mesma combinação `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO`	Status: **BARRADO** (`NOTA_DUPLICADA`) | V_a = R$ 0,00
Agrupamento Matriz/Filial	Duas notas de filiais distintas com mesmos 8 primeiros dígitos de `DOC_SACADO` somam exposição acima de L_s	Primeira nota **APROVADO**; segunda nota **BARRADO** (`CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`) | V_a = R$ 0,00

3.2 Catálogo de cenários TDD

ID	Regra / Componente	Dado / Quando	Resultado Esperado	Nível
DUP01	`NOTA_DUPLICADA`	Título com mesma chave `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO` de título já aprovado é submetido	Status `BARRADO`, código `NOTA_DUPLICADA`, $V_a = 0,00$	Unidade / Integração
DUP02	`NOTA_DUPLICADA`	Mesmo `NU_DOCUMENTO`, mas `DOC_CEDENTE` ou `DOC_SACADO` diferentes	Chave única é distinta; título **não** é barrado por duplicidade	Unidade
VAL01	`CNPJ_SACADO_VALIDO`	`DOC_SACADO` com menos de 14 dígitos, letras ou dígito verificador inválido	Status `BARRADO`, código `CNPJ_SACADO_VALIDO`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL02	`SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`	CNPJ do sacado consta como `"INAPTA"`, `"BAIXADA"` ou `"SUSPENSA"` (fora de `situacoes_aceitas`)	Status `BARRADO`, código `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL03	`TIPO_RECEBIVEL`	Título com tipo `"Cheque"` quando `tipos_aceitos` é `["Duplicata", "Duplicata de Serviço"]`	Status `BARRADO`, código `TIPO_RECEBIVEL`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL04	`VALOR_MINIMO`	Título com `VALOR_NOMINAL` menor que `valor_minimo` configurado	Status `BARRADO`, código `VALOR_MINIMO`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL05	`NAO_VENCIDA`	`DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL` anterior à `DATA_AQUISICAO` ($n < 0$)	Status `BARRADO`, código `NAO_VENCIDA`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL06	`PRAZO_MINIMO`	Prazo $n \geq 0$, porém $n <$ prazo_minimo_dias	Status `BARRADO`, código `PRAZO_MINIMO`, $V_a = 0,00$	Unidade
VAL07	`PRAZO_MAXIMO`	Prazo $n >$ prazo_maximo_dias	Status `BARRADO`, código `PRAZO_MAXIMO`, $V_a = 0,00$	Unidade

ID	Regra / Componente	Dado / Quando	Resultado Esperado	Nível
CON01	Cálculo de PL_{Fundo}	Lote contém múltiplas notas de diferentes fundos	PL_{Fundo} soma exatamente o `VALOR_NOMINAL` de todas as notas pertencentes a cada respectivo fundo	Unidade
CON02	`CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`	Duas notas de filiais distintas do mesmo Sacado (mesmos 8 primeiros dígitos de CNPJ) cuja soma ultrapassa L_s	1ª nota `APROVADO` (incrementa saldo da raiz); 2ª nota `BARRADO` por `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` ($V_a = 0,00$)	Unidade
CON03	`CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE`	Notas de filiais do mesmo Cedente (mesmos 8 primeiros dígitos de CNPJ) cuja soma ultrapassa L_c	Nota que excede L_c é `BARRADO` por `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE` ($V_a = 0,00$)	Unidade
CFG01	Flag `ativo: false`	Validador `PRAZO_MAXIMO` está com `ativo: false` e nota tem $n = 90$ (limite seria 60)	Regra é ignorada e nota é `APROVADO`	Unidade
CFG02	Alteração sem Deploy	Parâmetro `valor_minimo` ou `percentual_maximo_sacado` é alterado via configuração externa entre dois lotes	Novo lote aplica os novos limites imediatamente sem reiniciar o servidor	Aplicação
FIN01	Desconto Comercial Simples	Título `APROVADO` com VALOR_NOMINAL = 10.000, $n = 30$, $i_m = 2,0\%$, $B = 30$	$i_d = 0,0006666...$, $D = 200,00$, $V_a = 9.800,00$	Unidade
FIN02	Valor de Título Barrado	Qualquer título com status `BARRADO`	Campo de valor líquido de aquisição (V_a) é exatamente $0,00$	Unidade
PAG01	Paginação por Cursor	Arquivo com 500.000 resultados consultado com `limit=50`	API responde em ≤ 300 ms retornando apenas 50 registros e `next_cursor`	Integração / API
CONC01	Envio Simultâneo	Dois lotes simultâneos tentam aprovar a mesma chave `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO`	Apenas um aprova; o segundo é barrado por `NOTA_DUPLICADA` via constraint/lock no banco	Integração

3.3 Contrato do resultado esperado e amostra correlacionada

`resultado_esperado_100k.json` é um array JSON. Os primeiros itens observados incluem:

```
[
  {"linha": 2, "id": "725714", "status": "APROVADO"},
  {"linha": 3, "id": "1-759172", "status": "BARRADO", "barrado_por":
   ↪  ["CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO"]},
  {"linha": 4, "id": "000351153", "status": "APROVADO"}
]
```

- `linha`: número da linha do CSV original, incluindo o cabeçalho na contagem.
- `id`: corresponde a `NU_DOCUMENTO`, preservado como string; não substitui a chave composta de unicidade operacional.
- `status`: `APROVADO` ou `BARRADO`.
- `barrado_por`: array de códigos das regras que motivaram a recusa; ausente nos itens aprovados observados. Para comparação, ausência em aprovado equivale a lista vazia.

As seis primeiras notas foram correlacionadas com a referência:

Linha CSV	`NU_DOCUMENTO` / `id`	Valor nominal	Aquisição	Vencimento	Status esperado	Motivo esperado
2	`725714`	2.278,08	27/04/2026	07/10/2026	`APROVADO`	-
3	`1-759172`	3.807,37	30/04/2026	23/10/2026	`BARRADO`	`CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`
4	`000351153`	165,17	01/05/2026	07/10/2026	`APROVADO`	-
5	`286288`	192,14	02/05/2026	11/10/2026	`APROVADO`	-
6	`725723`	1.341,54	04/05/2026	26/10/2026	`APROVADO`	-
7	`1-421547`	319,30	05/05/2026	24/10/2026	`APROVADO`	-

Limite da conferência: os status e motivos acima foram lidos do resultado esperado, não recalculados. A amostra permite documentar formato, identificação e correspondência por linha; não permite validar o PL total, saldos acumulados, concentração ou a concordância integral do motor com a referência. Em particular, a recusa por concentração da linha 3 não foi demonstrada por esta revisão. O JSON observado também não fornece valores de deságio ou aquisição para validar a precificação.

3.4 Aceitação com os arquivos de referência

Para a implementação, preparar um cenário de teste reproduzível: importar a base cadastral, carregar exatamente o JSON fornecido, registrar as versões utilizadas e explicitar o estado inicial de títulos aprovados e exposições. Processar o CSV completo preservando a ordem de origem e o cálculo de PL sobre o lote completo. Se a geração da referência depender de exposições anteriores, esse estado também deverá integrar a preparação do teste; não presumir valores a partir da amostra.

ID	Verificação	Critério
`ARQ01`	Parsing da amostra	Reconhecer as 11 colunas, datas e decimais; preservar `000351153`, `1-759172` e os zeros iniciais dos CNPJs.
`CAD01`	Importação cadastral	Persistir os pares `DOC`/`SITUACAO_CADASTRAL` com CNPJ normalizado e índice único; reimportação idêntica sem duplicação.
`CAD02`	Consulta cadastral	CNPJ com situação aceita passa; situação não aceita ou documento ausente reprova somente conforme as regras ativas.
`CAD03`	Uso do banco	Consultas agrupadas por documentos distintos, com reutilização no lote, sem chamadas cadastrais externas ou releitura do CSV por nota.
`CFG03`	Configuração entregue	Carregar sete regras ativas e duas inativas, os parâmetros exatos e precificação de 2% ao mês/base 30.
`CFG04`	Regras desativadas	`PRAZO_MINIMO` e `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE` não geram barramento com o JSON fornecido.
`REF01`	Identificação e completude	Cada item esperado corresponde a exatamente um resultado do arquivo pela linha, com `id == NU_DOCUMENTO`; relatar linhas faltantes, extras ou IDs divergentes.
`REF02`	Decisão por linha	Comparar `status` e conjunto de códigos de `barrado_por`, sem depender da ordem dos motivos; relatório inclui esperado e obtido.
`REF03`	Precificação	Validar em testes próprios as fórmulas e o valor zero para barrados, pois esses valores não estão nos itens de referência inspecionados.

O objetivo da aceitação integral é obter correspondência de todas as linhas, sem divergências de status ou motivos. Havendo divergência, registrar linha, configuração, versão cadastral e contexto de exposição para investigar a regra ou o conjunto de referência; não ajustar resultados manualmente para reproduzir o gabarito. Esta revisão documental não executou nem certificou essa aceitação integral.

4 Processo de Integração

4.1 Papel dos arquivos fornecidos

Arquivo recebido	Papel	Uso no sistema
`estoque_antecipe_100k.zip`	Pacote contendo `estoque_antecipe.csv`, com as notas submetidas à análise	Extrair o CSV para o fluxo de importação e processar suas notas pelo motor. O ZIP é o formato de entrega do conjunto de referência; o contrato de upload continua CSV/XLSX.
`validadores_antecipe.json`	Exemplo concreto de configuração variável das regras de negócio	Importar a configuração do fundo, habilitar/desabilitar validadores e aplicar seus parâmetros e a precificação. Os valores deste exemplo não devem ser fixados no código.
`resultado_esperado_100k.json`	Resultado de referência por linha do estoque	Usar em testes de aceitação para conferir aprovação/recusa e os códigos dos motivos. Não usar como entrada do motor nem como substituto da avaliação das regras.
`cnpj_situacao_mock.csv`	Situação cadastral dos CNPJs do estoque, conforme informado na entrega	Importar para uma tabela de banco de dados antes da análise e consultá-la durante a validação cadastral.

Diferença de nome/formato: o insumo cadastral foi descrito como `cnpj_situacao_mock.json` e também como arquivo `cnpj_situacao_cadastral`. No diretório entregue, seu nome real é `cnpj_situacao_mock.csv`. Esta especificação adota o CSV recebido como contrato de importação e `cnpj_situacao_cadastral` como nome da tabela. Um eventual JSON cadastral futuro deverá ter seu esquema verificado antes de receber um adaptador específico.

4.2 Contrato do estoque CSV

O cabeçalho observado dentro do ZIP é:

```
NOME_FUNDO;DOC_FUNDO;NOME_CEDENTE;DOC_CEDENTE;NOME_SACADO;DOC_SACADO;NU_DOCUMENTO;TIPO_
↪ RECEBIVEL;VALOR_NOMINAL;DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL;DATA_AQUISICAO
```

Campos	Interpretação e normalização
`NOME_FUNDO`, `DOC_FUNDO`	Identificam o fundo; associar à configuração por `DOC_FUNDO` normalizado. Na amostra: `ANTECIPE FIDC`, `92.234.400/0001-80`.
`NOME_CEDENTE`, `DOC_CEDENTE`	Identificam o cedente. Preservar nome/documento originais e derivar o CNPJ normalizado e sua raiz para regras.
`NOME_SACADO`, `DOC_SACADO`	Identificam o sacado. A consulta cadastral usa o CNPJ completo normalizado; a concentração usa os oito primeiros dígitos.
`NU_DOCUMENTO`	Identificador textual da nota. Preservar zeros à esquerda e hífens, como `000351153` e `1-759172`; nunca converter para inteiro.
`TIPO_RECEBIVEL`	Texto comparado com `parametros.tipos_aceitos` do validador correspondente.
`VALOR_NOMINAL`	Vírgula decimal, por exemplo `2278,08`; converter para `Decimal("2278.08")`, sem passagem por ponto flutuante.
`DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL`, `DATA_AQUISICAO`	Datas em `dd/mm/aaaa`. O prazo é a diferença entre essas duas datas, sem usar a data atual da execução.

O separador é `;`. Ler em UTF-8, aceitando BOM quando presente. Preservar a ordem de origem e registrar arquivo/linha: o cabeçalho é a linha 1 e a primeira nota é a linha 2. Remover apenas a máscara de documentos para obter a representação textual de 14 dígitos; não perder zeros

iniciais nem corrigir silenciosamente documentos inválidos. A chave de duplicidade deve usar os documentos normalizados e `NU_DOCUMENTO` textual de forma consistente.

4.3 Contrato e parâmetros de validadores_antecipe.json

O objeto raiz contém `fundo`, `validadores` e `precificacao`. O fundo do exemplo tem `nome: "ANTECIPE FIDC"` e `cnpj: "92.234.400/0001-80"`. Cada item de `validadores` contém `codigo`, `ativo` e `parametros`.

Código	`ativo` no arquivo	`parametros` exatos
`CNPJ_SACADO_VALIDO`	`true`	`{}`
`SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`	`true`	`{"situacoes_aceitas": ["ATIVA"]}`
`TIPO_RECEBIVEL`	`true`	`{"tipos_aceitos": ["Duplicata", "Duplicata de Serviço"]}`
`VALOR_MINIMO`	`true`	`{"valor_minimo": 100.0}`
`NAO_VENCIDA`	`true`	`{}`
`PRAZO_MAXIMO`	`true`	`{"prazo_maximo_dias": 180}`
`CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO`	`true`	`{"percentual_maximo": 10.0, "agrupamento": "RAIZ_CNPJ"}`
`PRAZO_MINIMO`	`false`	`{"prazo_minimo_dias": 30}`
`CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE`	`false`	`{"percentual_maximo": 8.0}`

Há sete validadores ativos e dois inativos. Parâmetros de regras inativas devem ser preservados para futura ativação, mas não podem gerar recusas no processamento dessa configuração. Exemplos didáticos de prazo máximo de 60 dias não representam o arquivo fornecido, cujo máximo é 180 dias.

Mapeamento de concentração: a chave externa é `parametros.percentual_maximo` em ambos os validadores. Os nomes `percentual_maximo_sacado` e `percentual_maximo_cedente` utilizados nas fórmulas de requisitos e do motor são nomes conceituais internos, não campos adicionais exigidos no JSON. O agrupamento do sacado está explícito como `RAIZ_CNPJ`; para o cedente, o JSON não informa `agrupamento`, e permanece a regra de raiz de CNPJ definida no domínio quando esse validador for ativado.

Duplicidade: `NOTA_DUPLICADA` não aparece no array recebido. Mantém-se como controle operacional de unicidade previsto em RF04, separado dos nove validadores configuráveis desse arquivo.

O bloco de precificação recebido é:

```
{
  "metodo": "DESCONTO_SIMPLES",
  "taxa_mensal_percentual": 2.0,
  "base_dias": 30
}
```

Esses campos correspondem ao método de RF13, com `i_m = 2,0` e `B = 30`. Validar a configuração antes de ativá-la: códigos conhecidos, flags booleanas, parâmetros requeridos por regra e método de precificação suportado. Fixar uma versão por lote para que alterações durante o processamento não produzam decisões com configurações diferentes dentro do mesmo lote.

4.4 Integração por API entre front-end e back-end

Operação	Integração descrita
`POST /lotes`	Criar manifesto do lote com IDs estáveis e ordem determinística após a seleção de arquivos CSV/XLSX.
`POST /lotes/{id}/batches`	Transferir arquivos em batches; validar integridade e exibir progresso de upload. Até 3 arquivos ou 64 MiB por requisição, com manifesto prévio.
`GET /lotes/{id}`	Polling leve para acompanhamento das linhas processadas pelo worker nas duas passagens.
`GET /arquivos/{id}/resultados?limit=50`	Carregar resultados por cursor no QTable; filtros por status e motivo aplicados no servidor. Retorno paginado com `next_cursor`. Meta de p95 de até 300 ms para páginas de até 100 registros.
`PUT /fundos/{id}/regras`	Atualizar regras dinamicamente sem deploy. A versão de regras é fixada por lote; alterações passam a valer em novos lotes.

5 Usabilidade

5.1 Jornada do usuário consolidada

Passo	Ação da Empresa	Resposta do Sistema (Front-end Vue/Quasar + Back-end FastAPI)
J01	Abre o portal Antecipe	Exibe painel de importação, regras vigentes dos fundos e histórico de lotes.
J02	Seleciona um ou vários arquivos `.csv` / `.xlsx`	Cria manifesto do lote (`POST /lotes`) com IDs estáveis e ordem determinística.
J03	Envia os arquivos em batches	Transfere arquivos (`POST /lotes/{id}/batches`), valida integridade e exibe barra de progresso de upload.
J04	Acompanha o processamento em tempo real	Worker executa Passagem 1 (cálculo de $\mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}}$) e Passagem 2 (regras e deságio). Frontend faz polling leve (`GET /lotes/{id}`) exibindo linhas processadas.
J05	Visualiza resumo financeiro do lote e fundos	Exibe $\mathrm{PL}_{\mathrm{Fundo}}$ apurado, total nominal submetido, quantidade aprovada/barrada, desconto total (D) e valor líquido total de aquisição ($\sum V_a$).
J06	Inspeciona tabela detalhada de um arquivo	Carrega via cursor (`GET /arquivos/{id}/resultados?limit=50`) a primeira página no `QTable`, destacando títulos `APROVADO` e `BARRADO` com explicação detalhada da regra violada.
J07	Filtra por status ou regra violada	Filtra no servidor (ex.: listar apenas barrados por `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` ou `NOTA_DUPLICADA`) sem carregar a planilha inteira no navegador.

6 Integração e Fluxo de Trabalho

Com todas as regras de negócio fechadas na seção 1.6, a **Fase 0 (descoberta de regras) está concluída**. A equipe pode iniciar imediatamente a construção seguindo a ordem abaixo:

6.1 Etapa 1 - Domínio e Motor FIDC em TDD (Prioridade Máxima)

1. `IMP01` **- Entidades e Utilitários de Documento:** Implementar validação de 14 dígitos + DV de CNPJ (`CNPJ_SACADO_VALIDO`), extração de raiz de 8 dígitos e geração da chave única `DOC_CEDENTE + DOC_SACADO + NU_DOCUMENTO`.
2. `IMP02` **- Validadores Unitários Parametrizáveis:** Implementar os validadores com suporte à flag `ativo`: `SITUACAO_CADASTRAL_SACADO`, `TIPO_RECEBIVEL`, `VALOR_MINIMO`, `NAO_VENCIDA`, `PRAZO_MINIMO` e `PRAZO_MAXIMO`.
3. `IMP03` **- Calculadora de PL e Concentração por Raiz de CNPJ:** Implementar apuração de PL_{Fundo} e controle de saldo acumulado para `CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO` (L_s, E_s) e `CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE` (L_c, E_c).
4. `IMP04` **- Calculadora de Precificação (Juros Simples):** Implementar cálculo de i_d, D, V_a com `Decimal` para aprovados e $V_a = 0,00$ para barrados.

6.2 Etapa 2 - Persistência, Leitura de Planilhas e Worker Two-Pass

5. `IMP05` **- Adaptadores de Leitura CSV/XLSX:** Implementar leitura normalizada de `.csv` e `.xlsx` preservando arquivo e linha de origem.
6. `IMP06` **- Esquema PostgreSQL e Bulk Insert:** Criar tabelas de Lotes, Arquivos, Resultados, Base Cadastral de Sacados e Configurador de Regras dos Fundos, com índices para paginação por cursor e unicidade de `Chave Única`.
7. `IMP07` **- Orquestrador Assíncrono Two-Pass:** Conectar upload em batches, Passagem 1 (PL_{Fundo}), Passagem 2 (validação + cálculo), bulk insert em batches e atualização de progresso.

6.3 Etapa 3 - API FastAPI e Frontend Vue 3 + Quasar

8. `IMP08` **- Endpoints REST:** Endpoints de upload de lotes/batches, status de processamento, consulta paginada por cursor (`GET /arquivos/{id}/resultados`) e atualização dinâmica de regras sem deploy (`PUT /fundos/{id}/regras`).
9. `IMP09` **- Interface Vue 3 + Quasar:** Tela de upload múltiplo com barra de progresso, cards de resumo financeiro (PL_{Fundo}, Total Aprovado, Deságio D, Valor Líquido V_a), tabela paginada (`QTable`) com badges de status/motivos e modal/painel de configuração de regras em tempo real.

6.4 Etapa 4 - Integração dos Arquivos de Referência e Aceitação

10. `IMP10` **- Carga Cadastral:** Implementar importação de `cnpj_situacao_mock.csv`, normalização de `DOC`, persistência indexada e consulta em lote pelo `RepositorioCadastralSacado`. Esta carga é pré-requisito para a execução do estoque na Etapa 2.
11. `IMP11` **- Configuração JSON:** Validar e importar `validadores_antecipe.json`, vinculando-o ao fundo por CNPJ normalizado e preservando flags, parâmetros e precificação. Esta configuração também é pré-requisito para a execução do estoque.
12. `IMP12` **- Comparador de Resultados:** Executar o estoque completo em ambiente de teste controlado e comparar cada linha com `resultado_esperado_100k.json`, produzindo relatório de divergências de identificação, status e motivos. A execução integral pertence à implementação/validação futura; não foi realizada nesta atualização documental.